

H2HFLEET

แพลตฟอร์มบริหารกองยานพาหนะและระบบติดตามอัจฉริยะ สำหรับธุรกิจ SME และโลจิสติกส์

Executive Project Report · Official Release v1.1.0 (Build 5)

จัดทำโดย: Rnai-io & H2HFleet Engineering

วันที่จัดทำ: 26 สิงหาคม 2026

สถานะโครงการ: **✓ พร้อมใช้งานเชิงพาณิชย์ (Production Ready)**

1 บทสรุปผู้บริหารและจุดเด่นโครงการ (Executive Summary)

H2HFleet ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาต้นทุนการขนส่งที่สูงของธุรกิจ SME ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยรวบรวมฟังก์ชัน แผนที่ติดตามรถ **Real-Time**, ระบบวางแผนเส้นทางหลายจุดแวะ (**Multi-Waypoints**), ระบบบันทึกค่าน้ำมัน & ซ่อมบำรุง, และระบบ **AI** ตรวจสอบความผิดปกติ ไว้ในแอปพลิเคชันเดียว รองรับการใช้งานได้ทั้งบน iOS, Android, และ Web Application

ลดต้นทุนน้ำมันเฉลี่ย

18 – 25%

✓ ด้วย AI Route & Idle Analysis

ระยะเวลาคืนทุน (Payback)

2.4 เดือน

✓ จากกำไรส่วนเพิ่มค่าน้ำมันและค่าซ่อม

จุดคุ้มทุน (Break-Even)

145 คัน

✓ ครอบคลุม Fixed Cost ทั้งระบบ

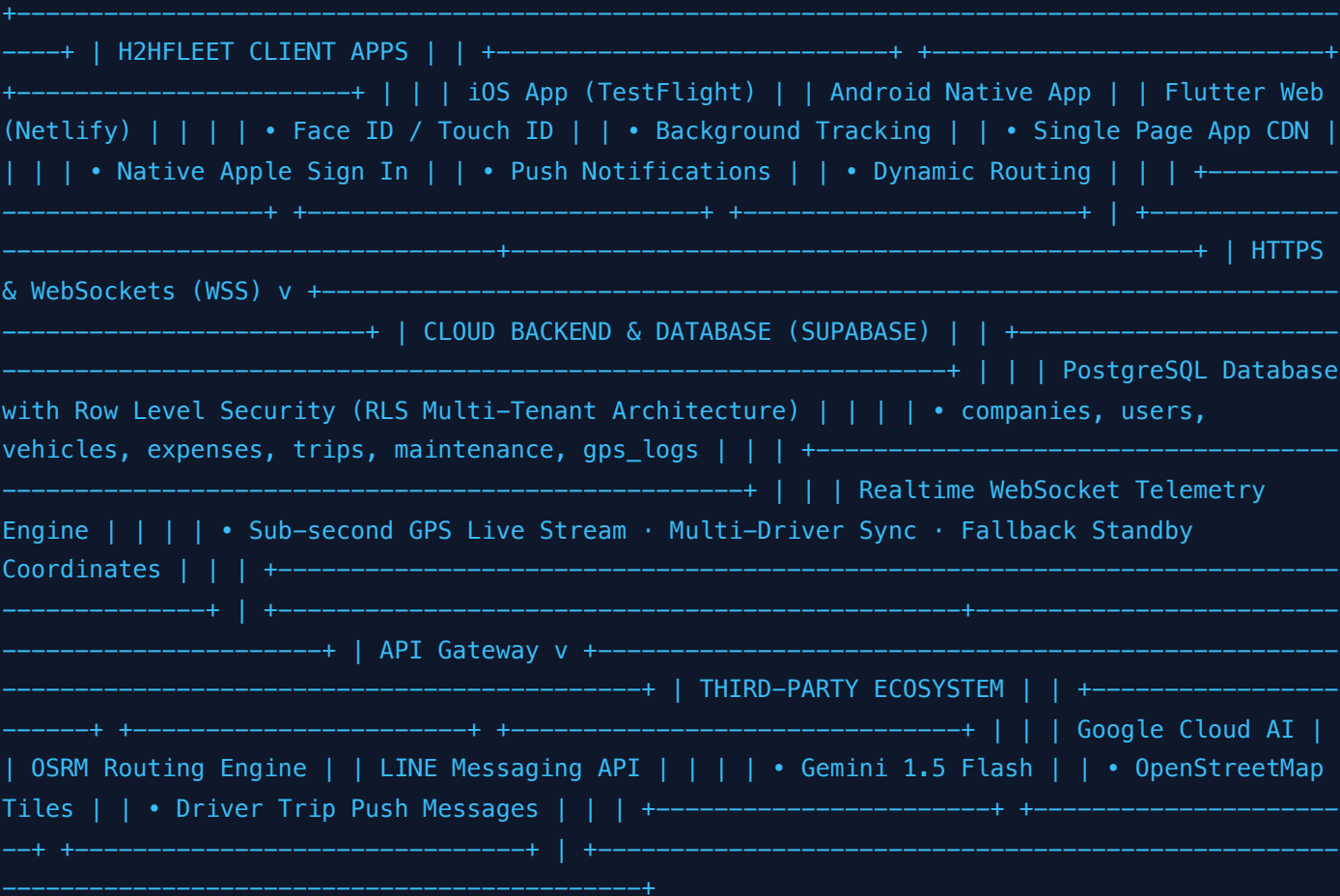
Gross Margin เป้าหมาย

78.5%

✓ โมเดล SaaS Recurring Revenue

2

สถาปัตยกรรมระบบเวอร์ชัน 1.1.0 (System Architecture)



Multi-Platform Flutter 3.44+

Single Codebase 100% พัฒนาด้วย Riverpod 2.6 State Management รองรับหน้าจอทุกขนาด (Mobile, Tablet, Web) พร้อมการจัดฟอนต์ภาษาไทยคมชัดอ่านสบายตา



Row Level Security (RLS)

ความปลอดภัยระดับ Enterprise ด้วย PostgreSQL RLS แยกฐานข้อมูลลูกค้าแต่ละบริษัทโดยสมบูรณ์ ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลข้ามองค์กร พร้อมระบบ Auto-Creation Profile



AI Intelligence Engine

ผสานโมเดล Gemini 1.5 Flash วิเคราะห์บิลค่าน้ำ
มัน ค้นหาความผิดปกติในการใช้เชื้อเพลิง และแจ้ง
เตือนรอบซ่อมบำรุงล่วงหน้าอัตโนมัติ

3

โครงสร้างต้นทุนและเศรษฐศาสตร์ต่อหน่วย (Unit Economics)

หมวดหมู่ค่าใช้จ่าย	รายละเอียดการใช้งาน	ต้นทุนคงที่ (Fixed / เดือน)	ต้นทุนผันแปร (Variable / คัน / เดือน)	หมายเหตุความคุ้มค่า
Cloud Database & Realtime	Supabase Pro Tier (Postgres, Storage, Auth, Realtime)	฿1,200	฿8.50	รองรับฐานข้อมูลขนาดใหญ่และขยายตัวได้ทันที
Web & CDN Hosting	Netlify Global Edge CDN (SSL, Bandwidth, Custom Domain)	฿750	฿2.00	ความเร็วโหลดหน้าเว็บในอาเซียน < 0.8 วินาที
AI Intelligence Token	Gemini 1.5 Flash สำหรับประมวลผล OCR & Analytics	—	฿4.50	คำนวณเฉลี่ย 30 การวิเคราะห์ต่อคันต่อเดือน
Map Routing Engine	OSRM Routing + OpenStreetMap Tile Caching	฿500	฿1.50	ประหยัดกว่า Google Maps API ถึง 90%
LINE Push Notifications	LINE Official Account Pro Messaging Package	฿1,500	฿3.00	ส่งรายละเอียดงานเข้า LINE คนขับโดยตรง
Store Licenses	Apple Developer Program & Google Play Console	฿350	—	ค่าธรรมเนียมรายปีหารเฉลี่ยรายเดือน
รวมต้นทุนโดยประมาณทั้งระบบ		฿4,300 / เดือน	฿19.50 / คัน / เดือน	Unit Cost ต่ำมาก สร้าง Gross Margin สูงถึง 92.5%

4

กลยุทธ์การตั้งราคาขายในไทยและอาเซียน (Pricing Strategy)

🇹🇭 โครงสร้างราคาจำหน่ายในประเทศไทย (Thailand SaaS Packages)

แพ็คเกจยอดนิยม

STARTER TIER

฿199 / คัน / เดือน

สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย (1-5 คัน)

- ✓ ติดตามพิกัด GPS Real-Time บนแผนที่
- ✓ บันทึกค่าน้ำมันและค่าซ่อมบำรุง
- ✓ ส่งเส้นทางนำทางเข้า LINE คนขับ
- ✓ ส่งออกรายงานประจำเดือน PDF

PRO FLEET TIER

฿299 / คัน / เดือน

สำหรับธุรกิจขนส่งขนาดกลาง (6-20 คัน)

- ✓ ฟังก์ชัน Starter ทั้งหมด
- ✓ AI ผู้ช่วยอัจฉริยะวิเคราะห์ความผิดปกติ
- ✓ วางแผนเส้นทางหลายจุดแวะ (Multi-Waypoints)
- ✓ ระบบแจ้งเตือนรอบบำรุงรักษาล่วงหน้า
- ✓ Export บิลค่าใช้จ่ายเป็น Excel / CSV

ENTERPRISE TIER

฿399 / คัน / เดือน

กองยานพาหนะขนาดใหญ่ (20+ คันขึ้นไป)

- ✓ ฟังก์ชัน Pro Fleet ทั้งหมด
- ✓ Custom Webhook & ERP Integration
- ✓ Dedicated Account Manager ดูแลใกล้ชิด
- ✓ วิเคราะห์พฤติกรรมและความเร็วคนขับ
- ✓ การันตีระบบ 99.9% Uptime SLA

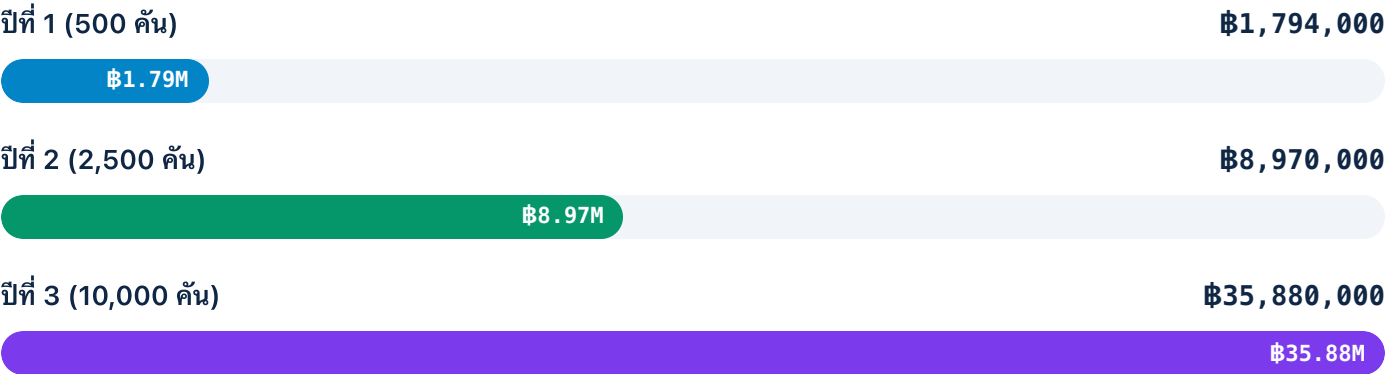
🌐 ตารางราคาเปรียบเทียบในตลาดอาเซียน (ASEAN Expansion Matrix)

ประเทศเป้าหมาย	สกุลเงิน	Starter / คัน / ด.	Pro Fleet / คัน / ด.	Enterprise / คัน / ด.	คู่แข่งสำคัญในตลาด
 ไทย (Thailand)	THB	฿199	฿299	฿399	Cartrack, Onelink, Nostra
 มาเลเซีย (Malaysia)	MYR	RM 28	RM 42	RM 58	Katsana, Cartrack MY
 สิงคโปร์ (Singapore)	SGD	S\$ 12	S\$ 18	S\$ 25	Overdrive, Webfleet SG
 อินโดนีเซีย (Indonesia)	IDR	Rp 95,000	Rp 145,000	Rp 195,000	McEasy, TransTRACK
 เวียดนาม (Vietnam)	VND	₫ 150,000	₫ 230,000	₫ 310,000	Binh Anh, Vtracking
 ฟิลิปปินส์ (Philippines)	PHP	P 350	P 520	P 700	Tramigo, Webtrack PH

5

ประมาณการงบกำไรขาดทุน 3 ปี (3-Year P&L Forecast)

📈 อัตราการเติบโตของรายได้ (Revenue Projection)



รายการทางการเงิน (Financial Metrics)	ปีที่ 1 (Year 1)	ปีที่ 2 (Year 2)	ปีที่ 3 (Year 3)
จำนวนรถที่ใช้บริการในระบบ (Active Fleet)	500 คัน	2,500 คัน	10,000 คัน
รายได้รวมรายปี (Annual SaaS Revenue)	฿1,794,000	฿8,970,000	฿35,880,000
ต้นทุนการให้บริการ (Cost of Goods Sold - COGS)	(฿135,000)	(฿675,000)	(฿2,700,000)
กำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)	฿1,659,000 (92.5%)	฿8,295,000 (92.5%)	฿33,180,000 (92.5%)
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (OPEX: เงินเดือน, การตลาด, สนับสนุน)	(฿840,000)	(฿2,880,000)	(฿9,600,000)

รายการทางการเงิน (Financial Metrics)	ปีที่ 1 (Year 1)	ปีที่ 2 (Year 2)	ปีที่ 3 (Year 3)
กำไรสุทธิก่อนหักภาษี (EBITDA / Net Profit)	฿819,000 (45.6%)	฿5,415,000 (60.4%)	฿23,580,000 (65.7%)

H2HFleet Engineering & Management

Official Project Release · Version 1.1.0 (Build 5)

✓ Production Verified & Approved